Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 18.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2018. május 18. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával (tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Olvassa el két térkép (A és B) egy-egy részletének leírását, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

A térkép
A Piros-tó legnagyobb mélysége 70 méter, a tó átlagos vízszintjének tengerszint feletti magassága 150 méter. A tó partján emelkedő Zöld-hegy csúcsának tengerszint feletti magassága 1200 méter. A tó nyugati és keleti partja közötti 42 kilométeres távolság a térképen 7 cm.

B térkép
A 95 méter mély Sárga-tó átlagos vízszintje a tengerszintnél 25 méterrel van alacsonyabban. A tó északi és déli partja közötti 9,3 kilométeres távolság a térképen 3 cm.

a) Mekkora a Zöld-hegy csúcsának abszolút magassága? .....

1 pont	

b) Hány méter a Zöld-hegy csúcsának a Piros-tó vízszintjéhez viszonyított magassága?
A számítást itt végezze!

Eredmény: .....

2 pont	

c) Számolja ki az A és a B térkép méretarányát!
A számítást itt végezze!

A térkép méretaránya: .....

B térkép méretaránya: .....

4 pont	

d) Karikázza be annak a térképnek a betűjelét, amelyik részletesebben ábrázolja az adott területet!

A B

1 pont	

e) A két tó legmélyebb pontja közül melyiké van közelebb a tengerszinthez?
A számítást itt végezze!

Válasz: ..... -tó legmélyebb pontja van közelebb a tengerszinthez.

3 pont	

f) A Piros-tavat és környékét más módon is ábrázolták. Az ennek alapján készült leírásból idézünk.

„A feketén kirajzolódó kerek tó mélysége 70 méterre becsülhető. A tőle nyugatra emelkedő kb. 1200 méter magas hely élénkvörös színéből arra következtethetünk, hogy azt zárt erdők borítják. A tó partján elterülő kékes-szürkés folt sakktábla alakú rajzolata arra utal, hogy az egy üdülőfalu lehet.”

Nevezze meg, milyen ábrázolás, (tér)képtípus alapján készülhetett a leírás?

.....

1 pont	

g) Az alábbi mondatrészlet egy távérzékelésről szóló honlapról származik:

„A fogalom alatt azt értjük, hogy mekkora kiterjedésű objektumok különíthetők még el a felvételen.”

Mely fogalmat határozta meg a honlap idézett részlete?

.....

1 pont	

h) A Piros-tó környéke időjárásának alakulását szeretnénk megfigyelni. Milyen pályatípusú műhold által készített felvételeket érdemes ehhez felhasználnunk?

.....

1 pont	

i) Az önkormányzat településfejlesztéssel foglalkozó munkatársainál érdeklődtünk, milyen lehetőség van arra, hogy a Sárga-tó partján egy strandot létesítsünk. A szakemberek pillanatok alatt rengeteg információval szolgáltak. Ebben segítségükre volt egy olyan számítógépes rendszer, amelyet egy-egy földrajzi helyhez kapcsolódó adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére és elemzésére dolgoztak ki.

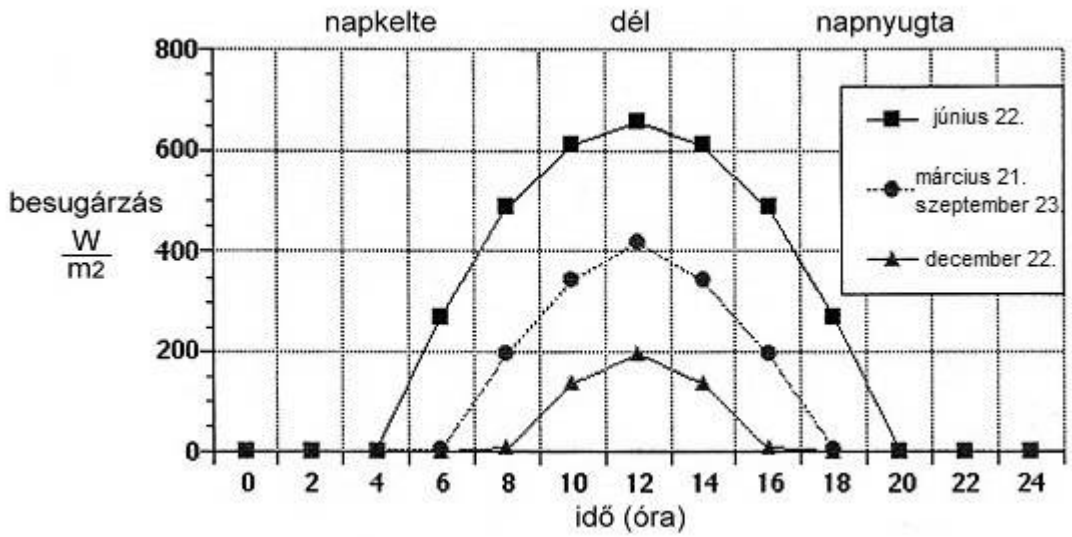
Mi a neve ennek a rendszernek?

.....

1 pont	

15 pont	

2. Tanulmányozza az ábrákat, és válaszoljon a Nap járásával kapcsolatos kérdésekre!



a) Miért jut ugyanarra a területre nyáron sokkal nagyobb besugárzott energiamennyiség, mint a többi évszakban? Fogalmazzon meg két okot!

– .....

– .....

2 pont	

b) Hányszorosa az ugyanarra a területre jutó besugárzott energiamennyiség június 22-én délben a december 22-einek? Olvassa le az ábráról!

.....

1 pont	

c) Hol delel a Nap 90°-ban az ábrán jelzett időpontokban?

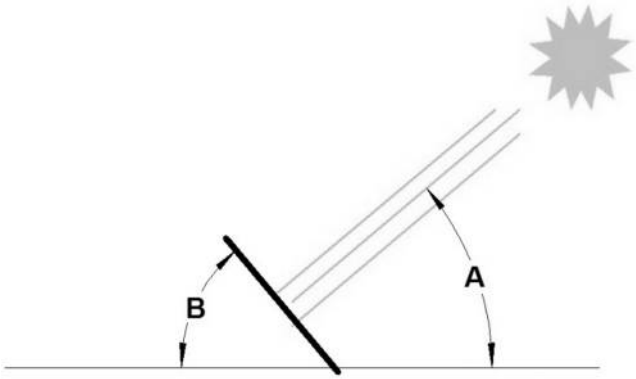
Június 22-én: .....

Március 21-én és szeptember 23-án: .....

December 22-én: .....

3 pont	

d) Az ábra egy napelem optimális beállítását mutatja a tavaszi napéjegyenlőség idején. A napelemet Magyarországon az é.sz. 47°-án helyezték el.



1) Milyen magasan delel a Nap ezen a napon a horizont felett?
A számítást itt végezze!

A delelés magassága: .....

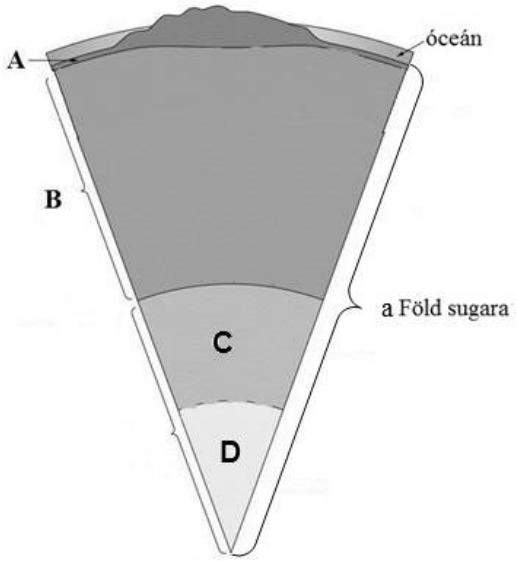
2) Hány fokos szöget kell bezárnia a napelemnek a vízszintes földfelszínnel (B-szög) a legnagyobb hatékonyság érdekében ebben az időpontban?
A számítást itt végezze!

A napelem állításának optimális szöge (B-szög): .....

4 pont	

10 pont	

3. Tanulmányozza a Föld belső szerkezetét bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!



forrás: http://geographya2revision.blogspot.hu/2016/01/option-11-structure-of-earth.html (módosítva)

a) Mekkora a Föld sugara? Írja a méretét a pontozott vonalra! *A mértékegységről se feledkezzen meg!*

.....

1 pont	

b) Nevezze meg a Föld belső szerkezetének nagybetűkkel jelölt fő gömbhéjait!

A: .....

B: .....

C: .....

D: .....

4 pont	

c) Milyen halmazállapotú a **C** betűvel jelölt gömbhéj anyaga? ……

1 pont	

d) Nevezze meg az **D** betűvel jelölt gömbhéj felépítésében szerepet játszó két legfontosabb elemet!

....

2 pont	

e) Melyik gömbhéj része az asztenoszféra? Írja a gömbhéj betűjelét a vonalra! .....

Mi a neve az asztenoszférát felépítő anyagnak? .....

Milyen a halmazállapota? .....

3 pont	

f) Mekkora az **A** betűvel jelölt gömbhéj átlagos vastagsága

az óceánok alatt? ..... km

a szárazföldek alatt? ..... km

2 pont	

g) Az **A** betűvel jelölt gömbhéj a szárazföldek alatt két rétegből áll. Hasonlítsa össze a rétegeket! Írja a megfelelő relációs jelet (>, <, =) a négyzetbe!

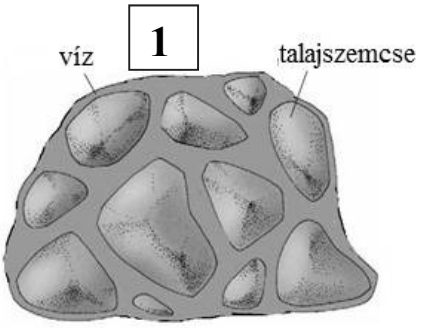
Felső réteg		Alsó réteg
SiO_2 tartalom	☐	SiO_2 tartalom
sűrűség	☐	sűrűség
A felépítő kőzet neve:		A felépítő kőzet neve:
……..		……

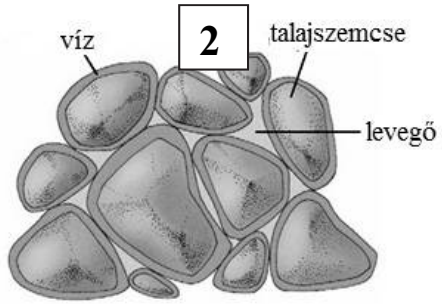
4 pont	

17 pont	

4. Oldja meg a felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatokat!

a) A számokkal jelölt ábrákon egy-egy talajminta kinagyított részletét látja. Melyik két víztípust ismeri fel az ábrákon? Írja a nevüket az ábra alá a vonalra!





…..…… ……

2 pont	

b) Határozza meg, mi a hévíz!

.....

.....

Mikor lesz a hévízből gyógyvíz? .....

.....

2 pont	

c) Döntse el, melyik víztípusra vonatkoznak az egyes állítások! Írja a megfelelő betűjelet a megállapítás sorszáma elé a vonalra!

A. karsztvíz
B. talajvíz
C. mindkettő
D. egyik sem

..... 1. A résvizek egyik típusa.

..... 2. A felszínre hulló csapadékból keletkezik.

..... 3. Két vízzáró (vízfogó) réteg között helyezkedik el.

..... 4. Vízszintje a csapadék-mennyiség függvényében erősen ingadozhat.

..... 5. A legfelső vízzáró (vízfogó) réteg felett halmozódik fel.

..... 6. Általában tiszta, ivóvízként is felhasználható.

..... 7. Ez a víz kerül felszínre az ásott kutakban.

..... 8. Ilyen vizet hoznak a felszínre a Mecsekben található források.

..... 9. Túl magas szintje belvíz kialakulásához vezethet.

..... 10. A felszín szennyeződése nem befolyásolja a minőségét.

..... 11. Kialakulása mészkőhegységekhez kapcsolódik.

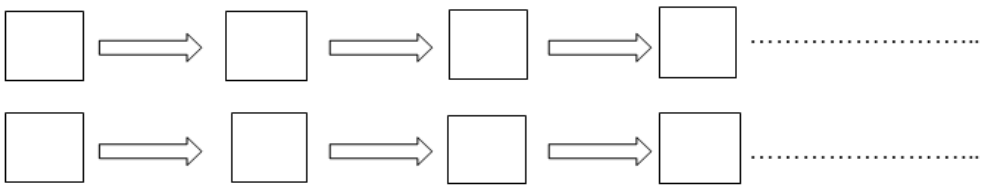
11 pont	

15 pont	

5. Oldja meg a forró övezetre vonatkozó feladatokat!

a) Az alábbi jellemzők a forró övezet két övére vonatkoznak. Állítsa egy-egy logikai sorba a jellemzőket, és írja a megfelelő számokat a négyzetekbe! Nevezze meg a két övet, amelyekre a jellemzők illetve a logikai sorok vonatkoznak, írja a nevüket a megfelelő pontozott vonalra!

1. Törmelékkel borított felszín
2. A talajok erős kilúgozása
3. A talaj gyors kimerülése miatt újabb termőterületek művelésbe vonása
4. Kevés csapadék, nagy hőingás (hőingadozás)
5. Sok csapadék
6. Váztalajok
7. Tápanyagszegény trópusi vörösföld
8. Erős aprózódás



10 pont	

b) Az alábbi tájak a forró övezetben fekszenek, de eltérő övekben. Párosítsa a tájakat a megfelelő éghajlati övvel, és írja a táj sorszámát a megfelelő övhöz!

1. Atacama-sivatag
2. Indonéz-szigetvilág
3. Kongó-medence
4. Brazil-felföld
5. Szahara
6. Szudán
7. Amazonas-medence

Egyenlítői öv: .....

Átmeneti öv: .....

Térítői öv: .....

7 pont	

c) Mely környezeti probléma alakult ki a Szahara és Szudán határán?

.....

Nevezzen meg a probléma kialakulásában szerepet játszó egy

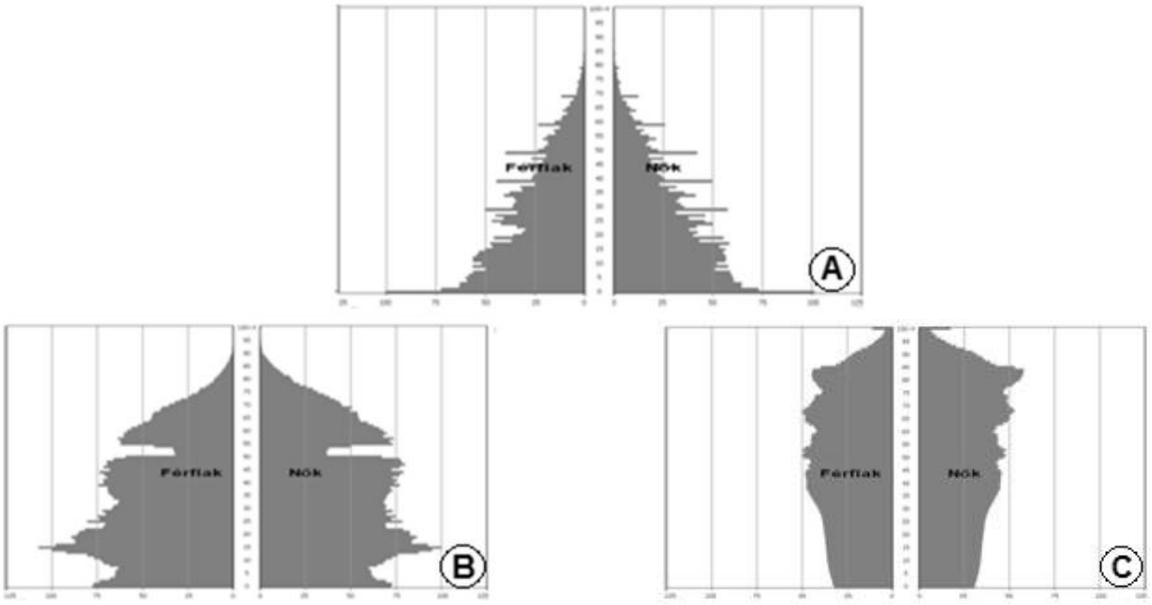
természeti okot: .....

társadalmi-gazdasági okot: .....

3 pont	

20 pont	

6. Tanulmányozza a korfákat, majd válaszoljon a kérdésekre!



Forrás: https://www.ksh.hu/interaktiv_korfa

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. Egyik korfa sem jellemző fiatalodó korösszetételű társadalmakra.

..... 2. A **B** betűvel jelölt korfa a piramis alakú korfák csoportjába tartozik.

..... 3. A korfák a népesség korösszetételét is mutatják.

..... 4. A **B** betűjelű korfa csökkenő népességszámra utal.

..... 5. A **C** betűvel jelölt korfa alapján növekvő népességszámra számíthatunk.

..... 6. Abban a társadalomban, amelyre a **B** jelű korfa jellemző magasabb a születéskor várható élettartam, mint abban, amelyikre a **C** betűvel jelölt.

..... 7. A piramis alakú korfák gyorsan csökkenő népességszámra utalnak.

..... 8. A **C** betűvel jelölt korfa alapján megállapítható, hogy fokozatosan nő a munkaképes korú, aktív népesség száma ebben a társadalomban.

..... 9. Hazánk népességére a 19. század végén az **A** betűvel jelölt korfa volt a jellemző.

..... 10. A korfák alapján következtethetünk a nemek arányára is az egyes korcsoportokon belül.

10 pont	

7. Egy magyarországi iskola diákjai megfigyeléseket végeztek, ami során a felszín illetve a felszín feletti levegő eltérő felmelegedését vizsgálták. A megfigyelési naplót azonban nagyon hiányosan vezették. Egészítse ki a naplót! Írja be a megfelelő relációs jelet (< , >, =) a hőmérsékletek közé, és indokolja a választását!

1.

A friss hóval borított felszín hőmérséklete.		Az olvadó, csupasz földfoltokkal tagolt havas felszín hőmérséklete.

Indoklás: .....

.....

.....

2.

A víz felszíne felett a levegő hőmérséklete.		A szántóföld felszíne felett a levegő hőmérséklete.

Indoklás: .....

.....

.....

3.

Az iskola közelében emelkedő domb déli lejtője feletti levegő hőmérséklete.		Az iskola közelében emelkedő domb északi lejtője feletti levegő hőmérséklete.

Indoklás: .....

.....

.....

10 pont	

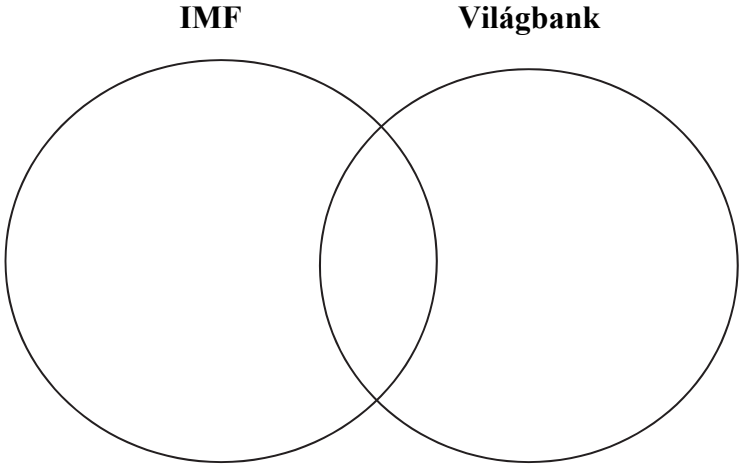
8. Mely szerepkörök kapcsolhatók az egyes városokhoz? Írja a jellemző szerepkör betűjelét a város neve után a négyzet(ek)be!

a) közlekedési csomópont
b) idegenforgalmi központ
c) vallási központ
d) pénzügyi központ
e) tudományos-kutatási központ
f) vásárváros

1. Houston ☐
2. Velence ☐
3. Chicago ☐
4. Frankfurt ☐☐
5. New York ☐
6. Róma ☐☐
7. Mekka ☐
8. Hannover ☐
9. London ☐☐☐

13 pont	

9. Döntse el, hogy melyik világszervezetre vonatkoznak a megállapítások! Írja az állítások sorszámát a halmazábrába a megfelelő helyre!



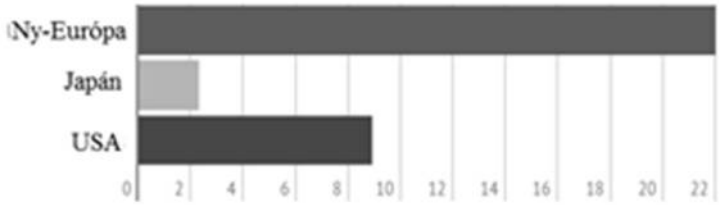
Megállapítások:

1. Fő feladata a világ pénzügyi folyamatainak felügyelete.
2. Az ENSZ felügyelete alatt működik.
3. Eredeti feladata az európai újjáépítés támogatása volt.
4. Hitelezéssel is foglalkozik.
5. Főleg a közepes és az alacsony jövedelmű országok gazdasága számára jelent pénzforrást.
6. Hiteleit szigorú feltételekkel folyósítja.
7. Magyarország is kapott a hiteleiből.
8. Hitelei kedvező kamatozásúak és általában hosszú lejáratúak.
9. Általában az állam által támogatott gazdasági szerkezetváltás és infrastrukturális fejlesztések megvalósításához nyújt forrást.

9 pont	

10. Az alábbi ábrákon a világgazdasági pólusok szerepének történelmi átrendeződéseit láthatja. A diagramok az adott terület/ország GDP-jét a világ összes GDP-jének százalékában ábrázolják. Tanulmányozza a diagramokat, és oldja meg a feladatokat!

a) 1870



Nevezze meg azt a gyors műszaki fejlődéssel járó gazdaságtörténeti folyamatot, aminek következtében Nyugat-Európa a világ vezető gazdasági pólusává válhatott!

.....

A XV. századtól kezdődően Nyugat-Európa egyre inkább megszerezte más területek erőforrásait is, és azokat saját gazdasága szolgálatába állította. Mi a neve ennek a folyamatnak?

.....

2 pont	

b) 1980



Az egész világot érintő mely történelmi esemény(ek) tette az Amerikai Egyesült Államokat gazdasági, katonai, politikai szuperhatalommá?

.....

Melyik az a gazdasági pólus, amelynek felemelkedéshez a XX. század második felében az alacsony katonai-védelmi kiadások is hozzájárultak?

.....

Melyik pólus gazdaságának legfőbb húzóágazata a hadiipar?

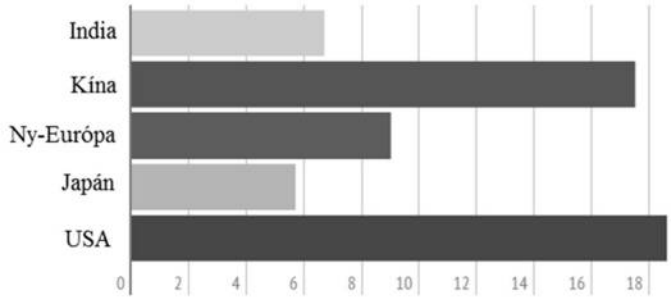
.....

Melyik pólus pozícióját erősítette a jól képzett tudományos munkaerő elszívása, a „brain drain”?

.....

4 pont	

c) 2008



Az 1980-as évektől felgyorsuló mely világgazdasági folyamat nagy nyertese az USA gazdasága?

.....

Nevezzen meg két tényezőt (adottságot), amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Kína a világgazdaság meghatározó tényezőjévé vált?

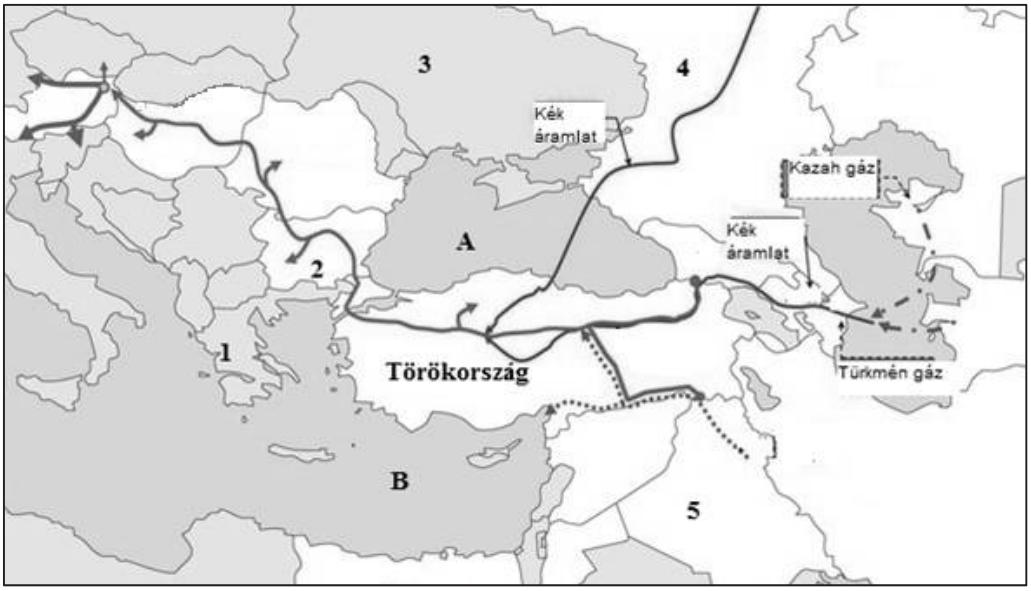
– .....

– .....

3 pont	

9 pont	

11. Oldja meg a Törökországgal és a térséggel kapcsolatos feladatokat!



A térkép a létező, az épülő és a tervezett földgázvezetékeket mutatja.

a) Nevezze meg a térképen számokkal jelölt országokat!

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

5 pont	

b) Nevezze meg a térképen nagybetűkkel jelölt tengereket!

A: .....

B: .....

2 pont	

c) Igazolja a térkép alapján, hogy Törökország földrajzi helyzete gazdasági és katonai (geopolitikai) szempontból is stratégiai jelentőségű! Fogalmazzon meg két bizonyítékot!

– .....

.....

– .....

.....

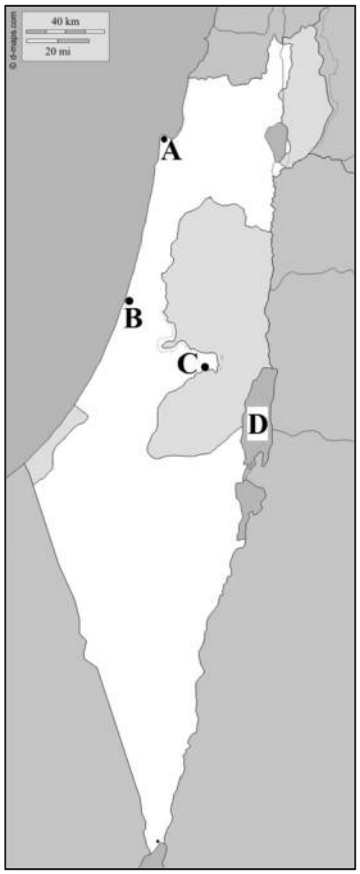
Melyik katonai, védelmi szövetség tagja az ország? .....

3 pont	

10 pont	

12. Oldja meg az Izrael földrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezze meg a térképen nagybetűkkel jelölt földrajzi fogalmakat!



A..... (város)

B..... (város)

C..... (város)

D..... (tó)

4 pont	

b) Írja az állítások sorszámát a táblázatba a megfelelő helyre!

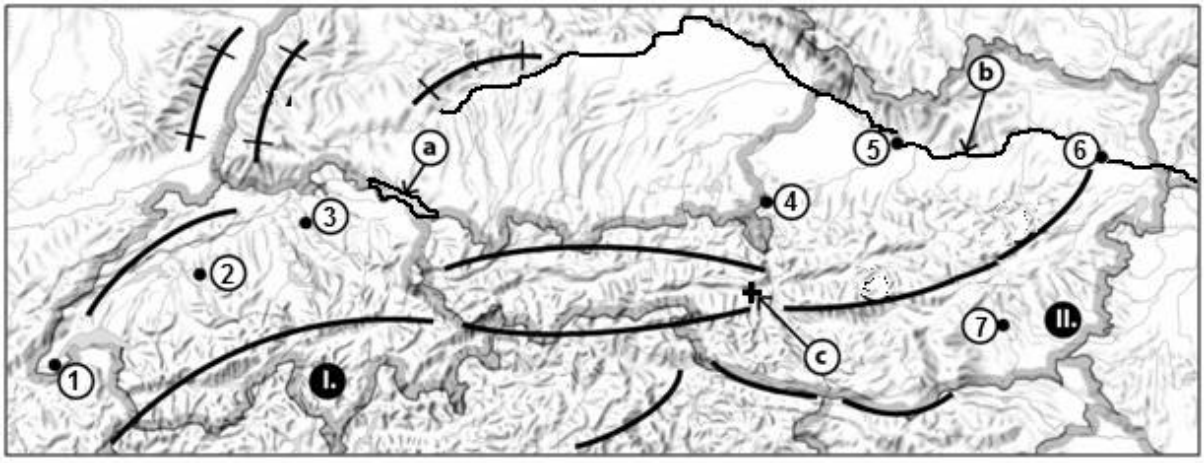
1. Mezőgazdaságában fontos szerepe van a mediterrán gazdálkodásnak.
2. Egyik városa több világvallásnak is zarándokhelye.
3. Szőlőültetvényeiről jelentős mennyiségű mazsola kerül exportra.
4. Itt található a világ legnagyobb gyémánttőzsdéje. A gyémántfeldolgozás ma is fontos bevételi forrás.
5. Az idegenforgalom fontos része az ország gazdaságának.
6. A mezőgazdaságban a legkorszerűbb öntözési módszereket alkalmazzák.
7. Az ország államformája alkotmányos monarchia.
8. Vallási alapon szerveződött állam.
9. Jelentős vendégmunkás-kibocsátó.
10. Gépjárműgyártása az elmúlt években a külföldi tőkebefektetéseknek köszönhetően gyors fejlődésnek indult.

Törökországra vonatkozik:	Izraelre vonatkozik:
Mindkettőre igaz:	Egyikre sem igaz:

10 pont	

14 pont	

13. Oldja meg a térképen ábrázolt két országgal kapcsolatos feladatokat!



a) Nevezze meg a térképen római számokkal jelölt országokat!

I. .....

II. .....

2 pont	

b) Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt földrajzi elemeket!

a. ..... (tó)

b. ..... (folyó)

c. ..... (hegycsúcs)

Nevezze meg a I. számmal jelölt ország területének nagy részén húzódó hegyvonulatot!

.....

4 pont	

c) Mely városokat jelölik a térképvázlatba írt arab számok?

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

Írja az alábbi fogalmak, jellemzők számát a megfelelő város neve után a vonalra! *Nem tartozik minden városhoz jellemző, de van olyan, amelyik több helyre is írható. A lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár.*

1. főváros,

2. francia nyelvterületen fekszik,

3. országa legjelentősebb vaskohászati központja,

4. Mozart nevéhez kapcsolódó kulturális fesztiválja világhírű,

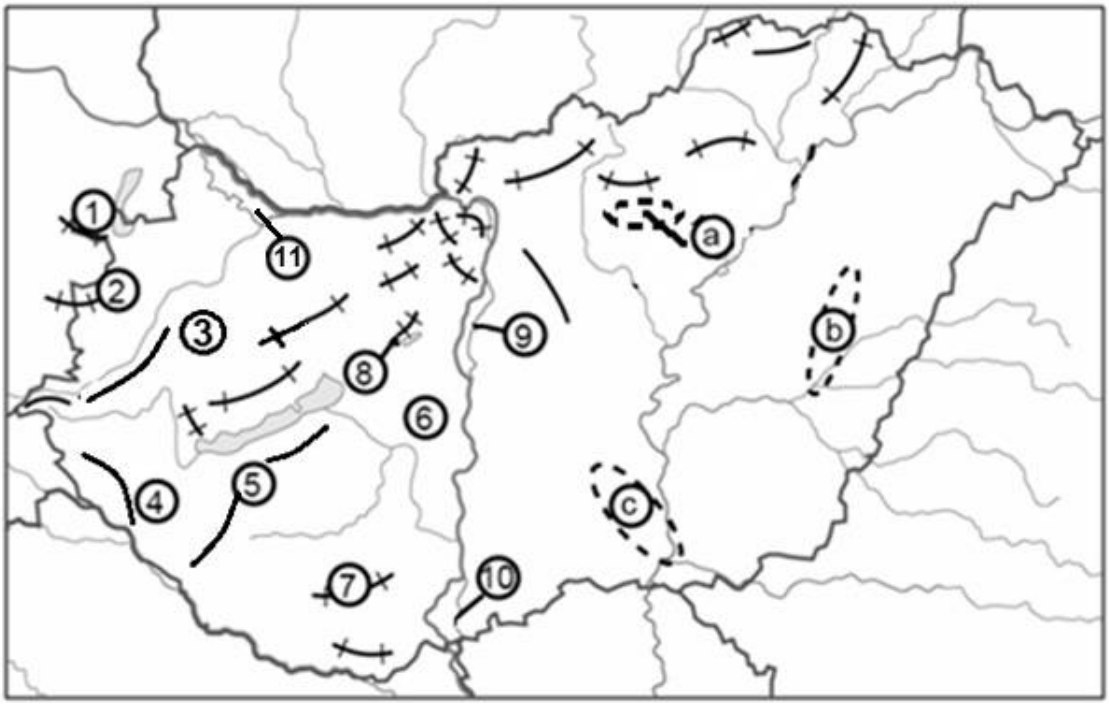
5. nemzetközi szervezetek központja, székhelye.

14 pont	

20 pont	

14. Oldja meg a Magyarország természetföldrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezze meg a térképen számmal jelölt tájakat, földrajzi fogalmakat!



1. …….. - hegység
2. …….. - hegység
3. …….. - medence
4. …….. - dombság
5. …….. - dombság
6. …….. (síkság)
7. …….. (hegység)
8. …….. - hegység
9. …….. - sziget
10. …….. - sziget
11. …….. (sziget)

11 pont	

b) Nevezze meg, milyen ásványkincseket bányásznak a kisbetűkkel (a-c) jelölt területeken!

a. .....

b. .....

c. .....

3 pont	

c) Melyik nagytájunkon épült sok szélerőmű? Indokolja válaszát!

Nagytáj: .....

Indoklás: .....

.....

2 pont	

d) Idézet az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) összegző jelentéséből 2013 februárjából:

„A hónap végén egy mediterrán ciklon alakította időjárásunkat."

1. Hogyan befolyásolta ez a hőmérséklet alakulását az átlagos időjáráshoz képest?

.....

2. Milyen hatással volt a csapadék alakulására?

.....

2 pont	

18 pont	

15. A táblázat az alultáplált emberek számát mutatja régiónként. Tanulmányozza a táblázat adatait, és oldja meg a feladatokat!

Az alultáplált emberek száma a világ egyes térségeiben

	Millió fő	
Régiók	**1990–1992**	**2014–2016**
Fejlett régiók	20	15
Dél-Ázsia	291	281
Fekete-Afrika	176	220
Kelet-Ázsia	294	145
Délkelet-Ázsia	138	61
Latin-Amerika és a karibi térség	66	34
Nyugat-Ázsia	8	19
Észak-Afrika	6	4
Kaukázus és Közép-Ázsia	10	6
Óceánia	1	1
Összesen	1010	786

a) Mely régiókban növekedett az alultápláltak száma?

.....

2 pont	

b) Írja le a növekedés két lehetséges okát!

– .....

– .....

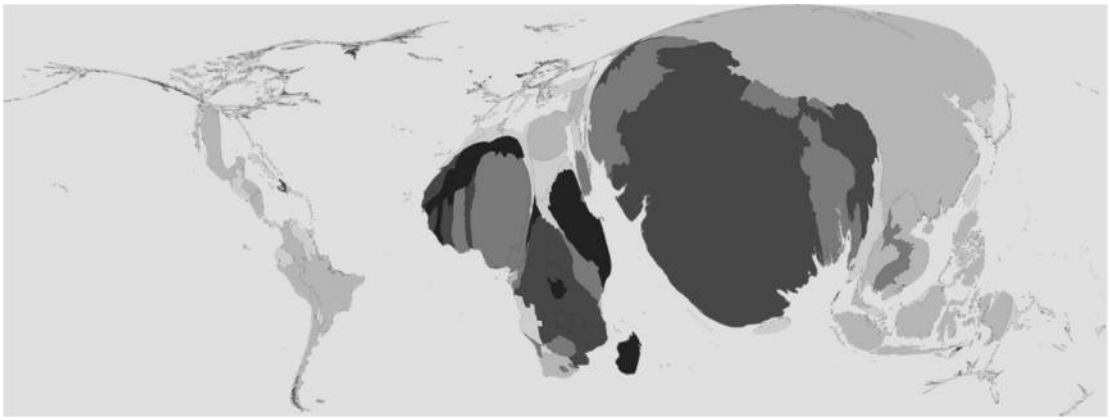
2 pont	

c) Vizsgálja meg Kelet-Ázsia adatait! Mi lehet a változás oka? Fogalmazzon meg egy lehetséges okot!

.....

1 pont	

d) A kartogram a napi 2 USD-nél kevesebből élő szegények számát mutatja a világban. Az adott ország torzított területe arányos a szegények számával.



Állapítsa meg, hogy a táblázatban is szereplő melyik régióban a legmagasabb a napi 2 dollárnál kevesebből élők száma!

.....

1 pont	

6 pont	

16. Értelmezze a karikatúrát!



a) Mely környezeti problémára hívja fel a figyelmet a karikatúra?

.....

.....

1 pont	

b) Nevezzen meg <u>három</u> okot, tevékenységet, amelyek hozzájárulnak az ábrázolt probléma kialakulásához!

– .....

– .....

– .....

3 pont	

4 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	15	
2.	10	
3.	17	
4.	15	
5.	20	
6.	10	
7.	10	
8.	13	
9.	9	
10.	9	
11.	10	
12.	14	
13.	20	
14.	18	
15.	6	
16.	4	
ÖSSZESEN	**200**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző